பெனிசிலின் – எதிர்மின் அயனியாக மாற்றப்படுகிறது.

↓

இது கரிம கரைசலான அமைல் அசிட்டேட், மெத்தில் ஐசோ பூயூட்டைல் (கீட்டோன்) பயன்படுத்தி, எதிர் மின்சார கரைசல் பிரித்தல் கருவி மூலம் பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது.

↓

சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் ஹைடிராக்ஸைடு சேர்த்து, கரிம கரைசலில் இருந்து பின்னோக்கி நீருடன் பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது.

↓

நீர் மற்றும் கரைசலுக்கு இடையே நடக்கும் நிலைமாற்றம் – பெனிசிலின் தூய்மை அடைவதில் உதவி செய்கிறது.

↓

இறுதியாக சோடியம் அல்லது பெட்டாசியம் பெனிசிலின் படிகம் ஆக்கப்படுகிறது.

↓

பின்னர் நீரால் கழவப்பட்டும் கரைய வைக்கப்பட்டும், வணிக ரீதியான தேவைக்கு பயன்படுகிறது.

6.7 தொழிற்சாலையில் ஒயின் தயாரித்தல்

நொதித்தல் மூலம் கிடைக்கும் ஆல்கஹால் காய்ச்சி வடித்தலின் மூலம் அடர்த்தியாக்கப்பட்டு, வடிக்கப்பட்ட ஆல்கஹால் மதுபானம் தயாரிக்கப்படுகிறது. மாவூரல் (malted) தானியங்கள் நொதிக்கப்படும் போது பீர் அல்லது ஏல் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஒயின் *விடிஸ் வினிரா* என்ற சிற்றினத்திற்கு உட்பட்ட திராட்சையில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இது மற்ற பழங்களான குழிப்பேரி (peach) பேரீக்காய், டேன்டிலியன் பூ, மற்றும் தேனில் இருந்தும் தயாரிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக ஒயின் 16% ஆல்கஹால் கொண்டு உள்ளது. பிழியப்பட்ட திராட்சையில் இருந்து ஒயின் தயாரிக்கப்படுவது இனாலஜி (Enology) என்று கூறப்படுகின்றது. பல்வேறு வகையான ஒயின் கீழே உள்ள அட்டவணையில் 6.5 பட்டியிலிப்பட்டு உள்ளது.

சிவப்பு திரட்சையின் தோலில் உள்ள சிவப்பு நிறமி (ஆன்த்தோசைனின்) இருந்து சிவப்பு ஒயின் பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது. சிவப்பு ஒயின் தயாரிக்கப்படும்பொழுது, அனைத்து ஆன்த்தோசையனின் நிறமிகள், வடிசாற்றினால் கரைக்கப்படுகின்றன. இளஞ்சிவப்பு (pink) ஒயின், இளஞ் சிவப்பு திராட்சை அல்லது சிவப்பு திராட்சையில் இருந்து பெறப்படுகிறது. இங்கு நொதித்தல் 12 to 36 மணி நேரம் மட்டுமே நடக்கிறது மற்றும் குறைந்த அளவிலான ஆன்த்தோசைனின் நிறமிகள் கரைக்கப்படுகின்றன. வெள்ளை ஒயின் வெள்ளை திராட்சை அல்லது சிவப்பு திராட்சைகளிலிருந்து நிறத்திற்கு காரணமான நிறமி நீக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது.

திராட்சையில் பொதுவாக காணப்படும் இயற்கை நுண்ணுயிர்கள் ஈஸ்ட்கள் ஆகும். இயல்புநிலை மாறா (ஈஸ்ட்கள்) (wild type) மற்றும் வளர்க்கப்பட்ட ஈஸ்ட்கள் (cultivated yeast) இரண்டுமே ஒயின் நொதித்தலில் ஈடுபடுகிறது. இயற்கை யீஸ்ட்

அட்டவணை 6.5:

சிவப்பு ஒயின் (Red wine)	இது சிவப்பு நிறமிகளை கொண்டு உள்ளது.
வெள்ளை ஒயின் (White wine)	இது சிவப்பு நிறமிகள் அற்றது.
இளஞ்சிவப்பு ஒயின் (Rose wine)	ஒரு குறைந்த அளவில் சிவப்பு நிறமிகளை கொண்டு உள்ளது.
உலர்ந்த ஒயின் (Dry wine)	இது அதிக அளவு ஆல்கஹால் கொண்டது.
இனிப்பு ஒயின் (Sweet wine)	இது அதிக அளவு சர்க்கரையை கொண்டது.
செறிவூட்டப்பட்ட ஒயின் (Fortified wine)	இது பிற ஆல்கஹாலால் செறிவூட்டப்பட்டது.
ஒளிர்வு ஒயின் (Sparkling wine)	இது மேம்படத்தக்க வகையில் கார்பன்டைஆக்ஸைடு கொண்டுள்ளது.
இயக்கமற்ற ஒயின் (Still wine)	இது கார்பன்டை ஆக்ஸைடற்று காணப்படுகிறது.
காய்ச்சிய ஒயின் (Distilled wine)	பிராந்தி (ஆல்கஹால் அளவு 21%)
மேசை ஒயின் (Table wine)	இது குறைவான அளவில் ஆல்ஹால் மற்றும் சர்க்கரையை கொண்டது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 104 2/14/2020 4:47:19 PM